

Tecnológico de Costa Rica

Curso: Visualización de Información

Tercer Proyecto

Red de Cursos — Licenciatura en
Ingeniería en Agronomía

Estudiantes:

Daniel Alejandro Arrieta Víquez
Kendall Steven Sánchez Fernández

Profesor:

Armando Arce Orozco

Fecha de entrega:

28 de junio de 2026

1. Introducción

La visualización de información es una disciplina que combina técnicas computacionales y principios del diseño visual para representar datos de forma comprensible e interactiva. En el contexto académico, la comprensión de las relaciones entre cursos, sus requisitos y correquisitos, representa un desafío tanto para estudiantes como para administradores de programas educativos.

El presente informe documenta el desarrollo del Tercer Proyecto del curso Visualización de Información, cuyo objetivo es construir una visualización de red de cursos para el plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Agronomía. Para ello se utilizó la herramienta InjaX, desarrollada por el profesor, junto con la especificación Open Data Visualizations (ODViz) para la publicación interactiva de la gráfica.

La visualización generada permite identificar de forma clara la secuencia de cursos a lo largo de diez bloques semestrales, las dependencias entre ellos y las áreas temáticas a las que pertenecen, todo mediante una codificación visual multivariable que combina color, tamaño y tipo de enlace.

2. Descripción del Problema

Los planes de estudio universitarios son estructuras complejas compuestas por decenas de cursos interconectados mediante relaciones de requisito y correquisito. Comprender estas relaciones a partir de documentos textuales resulta difícil, ya que la información se presenta de forma lineal y no permite visualizar la dependencia entre cursos de manera global.

El problema central que aborda este proyecto es la necesidad de representar visualmente la red de cursos del plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Agronomía del Tecnológico de Costa Rica, de forma que se pueda responder con facilidad a preguntas como:

- ¿En qué bloque semestral se imparte cada curso?
- ¿Cuáles son los requisitos y correquisitos de un curso específico?
- ¿Qué área temática predomina en cada semestre?
- ¿Cuáles cursos tienen mayor peso académico según sus créditos?

Para resolver este problema se propone una visualización de red donde cada nodo representa un curso y cada enlace representa una relación de dependencia. La visualización incorpora múltiples variables visuales para codificar simultáneamente el semestre, el área, los créditos y el tipo de relación entre cursos.

Adicionalmente, el proyecto debe cumplir con la especificación ODViz, lo que permite que la visualización sea interactiva: los datos embebidos en el SVG pueden ser consultados desde una tabla sincronizada en una página web, con capacidades de filtrado, selección y detalle bajo demanda.

3. Descripción de Fuentes de Datos

3.1 Fuente principal

La información del plan de estudios se obtuvo directamente del sitio oficial del Tecnológico de Costa Rica, específicamente de la página:

<https://www.tec.ac.cr/licenciatura-ingenieria-agronomia>

De esta fuente se extrajeron los datos de los 69 cursos que conforman el plan de estudios, incluyendo para cada curso los siguientes atributos:

- Nombre completo del curso
- Sigla identificadora (código único del curso)
- Bloque semestral (del 0 al 10)
- Cantidad de créditos
- Cantidad de horas semanales
- Área temática del curso
- Relaciones de requisito y correquisito con otros cursos

3.2 Estructura del archivo de datos

Los datos recopilados se estructuraron en un archivo JSON con el formato requerido por InjaX. El archivo contiene dos arreglos principales:

- nodos: lista de todos los cursos con sus atributos individuales.
- enlaces: lista de todas las relaciones entre cursos, indicando la sigla de origen, la sigla de destino y el tipo de relación (requisito o correquisito).

3.3 Áreas temáticas identificadas

Durante el proceso de recopilación se identificaron nueve áreas temáticas en el plan de estudios:

- Agronomía: cursos del núcleo de la carrera.
- Biología: cursos de ciencias biológicas básicas.
- Química: cursos de fundamentos químicos.
- Matemática: cursos de matemática y estadística.
- Física: cursos de física aplicada a la agronomía.
- Idiomas: cursos de inglés técnico y general.
- Ciencias Sociales: cursos humanísticos y sociológicos.
- Complementario: cursos de actividades culturales, deportivas y comunicación.
- Electivo: cursos opcionales de libre elección.

4. Descripción Detallada de la Gráfica

4.1 Tipo de visualización y layout

Se utilizó una visualización de red (grafo dirigido) con un layout jerárquico por columnas. Cada columna representa un bloque semestral del plan de estudios, desde el Bloque 0 hasta el Bloque 10. Este tipo de disposición es el más adecuado para el problema porque permite visualizar de izquierda a derecha la secuencia cronológica de los cursos, haciendo evidente cuáles cursos se deben tomar antes que otros.

La posición horizontal de cada nodo está determinada exclusivamente por el bloque semestral al que pertenece el curso. Dentro de cada columna, los nodos se distribuyen verticalmente de forma uniforme según el orden alfabético de sus siglas, garantizando que ningún nodo se superponga con otro del mismo bloque.

4.2 Codificación visual multivariable

La visualización codifica cuatro variables simultáneamente mediante atributos gráficos:

- Posición X (columna): representa el semestre o bloque en que se imparte el curso. Permite leer de izquierda a derecha la progresión del plan de estudios.
- Color del nodo: representa el área temática del curso. Cada área tiene un color único y consistente, identificable mediante la leyenda en la esquina inferior izquierda.
- Radio del nodo: representa la cantidad de créditos del curso. Los nodos más grandes corresponden a cursos con más créditos, como el Trabajo Final de Graduación (12 créditos). Los cursos sin créditos, como las actividades deportivas o culturales, tienen el tamaño mínimo.
- Etiqueta del nodo: muestra la sigla del curso directamente sobre el nodo, permitiendo identificar rápidamente cualquier curso sin necesidad de interacción.

4.3 Representación de enlaces

Los enlaces entre nodos representan las dependencias entre cursos y se diferencian visualmente mediante dos estilos:

- Línea sólida gris con flecha: representa una relación de requisito. El curso en el extremo de la flecha requiere haber aprobado el curso de origen.
- Línea punteada rosada con flecha: representa una relación de corequisito. Ambos cursos deben tomarse simultáneamente o en condiciones específicas definidas por la escuela.

Todos los enlaces incluyen una punta de flecha que indica la dirección de la dependencia, facilitando la lectura del grafo como un flujo de prerrequisitos de izquierda a derecha.

4.4 Leyendas

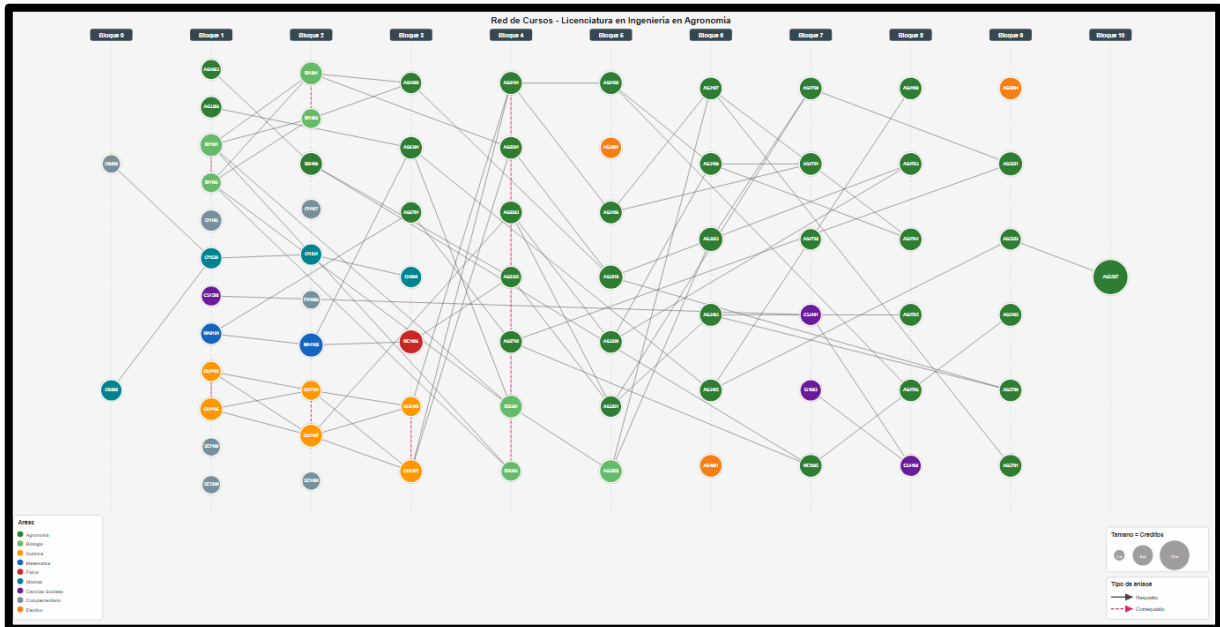
La gráfica incluye tres leyendas ubicadas en los márgenes para no interferir con la visualización principal:

- Leyenda de áreas (inferior izquierda): muestra el color asociado a cada una de las nueve áreas temáticas.
- Leyenda de tamaño (inferior derecha): ilustra con tres círculos de diferente radio la correspondencia entre tamaño y cantidad de créditos.

- Leyenda de tipo de enlace (inferior derecha): muestra ejemplos de línea sólida y línea punteada con sus significados.

4.5 Visualización generada

La siguiente figura muestra la visualización completa de la red de cursos de la Licenciatura en Ingeniería en Agronomía:



4.6 Cumplimiento de la especificación ODViz

El SVG generado cumple con la especificación Open Data Visualizations (ODViz). Para ello, el archivo SVG incluye un bloque de metadatos con el namespace v: (`xmlns:v="https://odviz.org/1.0/"`) que contiene una tabla con todos los datos de los cursos en formato CSV embebido. Cada fila de datos está enlazada mediante su atributo hrefs a los elementos visuales correspondientes del SVG, lo que permite a las bibliotecas `simple-table.js` y `svg-controls.js` del profesor sincronizar la tabla de datos con la visualización de forma bidireccional.

5. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de manera práctica los conceptos de visualización de información sobre un caso real: el plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Agronomía del TEC. A partir de los datos recopilados del sitio oficial de la institución, se construyó un pipeline completo que va desde la estructuración de los datos en formato JSON hasta la generación de un SVG interactivo mediante plantillas InjaX.

El layout jerárquico por bloques semestrales resultó ser la disposición más adecuada para este tipo de datos, ya que permite leer el plan de estudios como una secuencia temporal de izquierda a derecha, evidenciando la progresión de la carrera y las dependencias entre cursos. La codificación visual multivariable (color para área, tamaño para créditos, tipo de línea para la relación) logra transmitir simultáneamente cuatro dimensiones de información sin generar sobrecarga visual.

La integración con la especificación ODViz garantiza que la visualización no es solo una imagen estática, sino un artefacto de datos interactivo que puede ser consultado, filtrado y explorado desde una página web. Esto representa un valor significativo frente a las representaciones textuales tradicionales de los planes de estudio.

Como trabajo futuro, se podría mejorar la distribución vertical de los nodos dentro de cada columna utilizando algoritmos de minimización de cruzamientos de aristas, lo que reduciría la densidad visual en los bloques con más cursos. También se podría incorporar una vista de detalle expandible para cada curso que muestre información adicional como descriptores del curso o el porcentaje de avance en la carrera.